

梁浩飞

邮箱 lianghaofei@sjtu.edu.cn 电话 +86 186 1696 4164

网站 haofeilang.github.io



教育经历

2022 年 9 月 – 2026 年 12 月（预计） 上海交通大学

计算机科学与技术专业工程博士研究生（硕转博）

研究方向：全同态加密的应用与优化

导师：郁昱教授

2020 年 9 月 – 2022 年 8 月 上海交通大学

计算机科学与技术专业硕士阶段学习，2022 年转入工程博士培养阶段

导师：郁昱教授

2015 年 9 月 – 2019 年 6 月 武汉大学

信息安全学士

研究兴趣

我的研究方向是全同态加密（**FHE**），尤其关注 **TFHE** 系列方案。具体研究内容包括：

函数自举与可编程自举 在自举过程中计算函数并降低延迟。

电路自举 高效转换不同 **FHE** 密文格式，支持更深的同态计算。

全同态加密的应用 构造不经意消息检索、单秘密领导人选举等隐私保护协议。

学术成果

会议论文

- **Haofei Liang**, Zeyu Liu, Eran Tromer, Xiang Xie, and Yu Yu. *InstantOMR: Oblivious Message Retrieval with Low Latency and Optimal Parallelizability*. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) **USENIX** · **ePrint: 2025/2317**.
- **Haofei Liang**, Zeyu Liu, Yunhao Wang, Xiang Xie, Yu Yu, and Fan Zhang. *Relect: Single Secret Leader Election via FHE with Reduced Computation and Communication and Transparent Setup*. In: 33rd ACM Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2026), The Hague, The Netherlands, November 15–19, 2026. (已接收, 待发表) **ACM CCS** · **ePrint: 2026/1619**.
- Zhenkai Hu, **Haofei Liang**, Xiao Wang, Xiang Xie, Kang Yang, Yu Yu, and Wenhao Zhang. *Ajax: Fast Threshold Fully Homomorphic Encryption without Noise Flooding*. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) **USENIX** · **ePrint: 2025/1834**.
- Fengrun Liu, **Haofei Liang**, Xiang Xie, Yu Yu, Wenting Zheng, and Yuncong Hu. *HasteBoots: Proving TFHE Programmable Bootstrapping in Seconds*. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) **USENIX** · **ePrint: 2025/261**.

学术报告

2026 年 8 月 **USENIX Security 2026**, 美国巴尔的摩 – 已报告论文 *InstantOMR*。

2026 年 11 月 **ACM CCS 2026**, 荷兰海牙 – 计划报告论文 *Relect*。

开源项目

- **primus-fhe** – 面向高性能 TFHE 研究与实现的主要开源 Rust 库，包含基于 NTT 的密码学原语；主要开发者和维护者。此前在 *primus* 中开发的可复用实现正在迁移并整合到该库。
- **InstantOMR** – 面向匿名消息系统接收者隐私的单服务器不经意消息检索方案；采用两层自举和 TFHE/RLWE 混合计算，降低在线延迟并支持消息级并行；论文第一作者和实现主要开发者。
- **Relect** – 基于 Ring-LWE 的单秘密领导人选举协议；利用门限 FHE 的代数结构和专用同态电路，无需可信设置并支持逐轮动态选举；论文第一作者和实现主要开发者。
- **Lattice Estimator Web/API** – 为 FHE 参数安全性测试编写 Python 脚本调用 *lattice-estimator*，完成具体安全性估计与结果比较；在此基础上，该项目将评估流程封装为可通过 Docker 部署的 Web/API 工具，便于重复运行和查看结果。
- **Ajax** – 面向 FHEW 类方案的门限密钥生成与解密协议，通过 *mask-then-open* 避免噪声洪泛；主要负责 FHE 部分的实现与优化。
- **HasteBoots** – 面向 TFHE 可编程自举的专用简洁证明系统；主要负责 FHE 部分，零知识证明部分由其他合作者完成。

技能

密码学研究 长期从事 FHE/TFHE 研究，熟悉 LWE/RLWE、函数自举、可编程自举、电路自举及门限 FHE；具有基于 FHE 设计隐私保护协议并分析计算与通信开销的经验；熟悉噪声分析、参数选择和格密码具体安全性评估，了解 BFV、BGV 与 CKKS。

密码实现与优化 使用 Rust 开发 FHE 底层库和研究原型，负责 TFHE/FHEW 类核心算子、密文变换及多项式运算后端的实现；正在开发 Fourier 域计算路径并集成开源 FFT 后端；具备性能剖析、并行优化、基准测试以及正确性与噪声验证经验。

研究与开发工具 使用 Python 编写实验脚本、调用 *lattice-estimator*、处理实验数据和生成图表；能够阅读 C 参考实现；熟悉 Linux、Git、可复现实验和学术写作流程。

语言 中文（母语）；英语（CET-6，具备熟练的读写能力和日常交流能力）。

精选链接

- 个人网站: haofeiliang.github.io
- 论文列表: haofeiliang.github.io/publications/
- 项目列表: haofeiliang.github.io/projects/
- GitHub: github.com/haofeiliang